

Posudek vedoucího maturitní práce

Položka	Údaj
Škola	Gymnázium Havlíčkův Brod
Školní rok	2025/2026
Autor práce	Mark Joly
Téma práce	VTOL letoun schopný přenášet komunikační modul
Vedoucí práce	Ing. Adam Ferencz
Datum vypracování posudku	5. 5. 2026

1. Průběh práce a spolupráce se studentem

Student přistoupil k zadání s mimořádnou pečlivostí a odhodláním. Na rozdíl od letošního projektu komunikačního modulu (Mikulič) si s Jolym přinesli z předchozího ročníku zkušenosti z práce na letouně jiného typu, které nyní plně zúročili. Přes nutné iterace a opravy v průběhu stavby student v žádném momentě nevzdal úsilí o dosažení cíle.

Práce na letounu probíhala průběžně a student průběžně dokumentoval výrobní proces, výsledky testovacích letů i technická rozhodnutí. Konzultace sloužily spíše k reportování postupu než k řešení zásadních obtíží – student byl schopen většinu problémů identifikovat a vyřešit samostatně.

2. Míra samostatnosti

Projekt byl z technického i organizačního hlediska veden studentem samostatně. Návrh draku, výroba z kompozitních materiálů a EPP pěny, 3D tisk komponent, konfigurace autopilota ArduPilot a koordinace s Mikuličem ohledně integrace komunikačního modulu – to vše student zvládl s minimálním vedením. Tento typ zadání vyžaduje kombinaci dovedností (CAD, výroba, embedded konfigurace, letecká mechanika), která je pro gymnazistické prostředí zcela výjimečná.

3. Plnění zadání

Letoun byl skutečně postaven, létá a nese komunikační modul. Testy stabilizovaného letu i nošení nákladu byly zdokumentovány na video. Výkon v létání hodnotím na 8,5 z 10 bodů – letoun létá stabilně a výrazně lépe než předchozí verze z minulého roku. Spolupráce s Mikuličem proběhla úspěšně: modul byl integrován přímo na palubu letounu a komunikace probíhala výhradně přes tento modul po celou dobu letů.

Zadání bylo nejen splněno, ale v některých aspektech překročeno. Výsledný letoun je designově i funkčně o úroveň výš oproti předchůdci.

4. Hodnocení výstupů

Článek: Velmi kvalitní odborný text. Student byl navíc autorem šablony článku pro celý ročník,

což svědčí o jeho smyslu pro formální standardy a kolegiálnost.

Technická dokumentace: Dokumentace byla původně psána v LaTeXu a je velmi profesionální. Obsahuje technické výkresy, 3D rendery, fotodokumentaci z výroby i konfiguraci ArduPilotu. Cizí stavitel by byl schopen projekt reprodukovat.

Poster: Vizuálně velmi zdařilý, obsahuje 3D vizualizace a fotografie letounu. Splňuje požadavky zadání.

Prezentace: Odevzdána včetně videí letů. Prezentace obsahuje živou ukázkou funkčnosti, která je pro hardware projekty klíčová.

5. Silné stránky a rezervy

Silné stránky: Výjimečná kombinace praktických dovedností (CAD, výroba, embedded systémy), pečlivost v dokumentaci, schopnost dotáhnout náročný hardware projekt do funkčního stavu, týmová kooperace s Mikulíčem.

Rezervy: Vzhledem k výsledkům práce je obtížné identifikovat podstatné nedostatky. Jako obecná poznámka: větší explicitnost v metodice měření výkonu (konkrétní čísla dosahu, nosnosti) by práci ještě posílila.

6. Navrhovaná klasifikace

Student odvedl výjimečný výkon – realizoval funkční VTOL letoun schopný nést komunikační modul, s kompletní technickou dokumentací, fotodokumentací i videozáznamem letů. Zadání bylo splněno a v mnoha ohledech přesáhnuto.

Navrhuji klasifikaci: 1 – výborný

Navrhovaná klasifikace bude finálně potvrzena po obhajobě práce před zkušební maturitní komisí.

Ing. Adam Ferencz, vedoucí maturitní práce Gymnázium Havlíčkův Brod, 5. 5. 2026